

PRIMERA PRÁCTICA: PREDICCIÓN DE SUBSCRIPCIÓN A UN PRODUCTO BANCARIO

Somos Lidia Valera López y Ana Díaz Jiménez del grupo 81

Correos: 100522236@alumnos.uc3m.es y 100522155@alumnos.uc3m.es, respectivamente.

NIAS: 100522236 y 100522155, respectivamente

A continuación se presentan unas capturas de pantalla que demuestran que la app de Streamlit funciona correctamente y que las predicciones coinciden con las del notebook.

```
3. Evidencias

# Cargamos los datos
df = pd.read_pickle("bank_competition.pkl")

df.head()
```

	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	ca
5553	43	management	married	tertiary	no	78	yes	no	cellular	21	nov	36	
915	34	housemaid	married	secondary	no	0	yes	no	unknown	30	oct	154	
7652	54	technician	married	secondary	no	3323	yes	yes	cellular	8	apr	59	
5065	43	blue-collar	single	primary	no	-399	no	yes	cellular	28	jul	662	
3338	35	blue-collar	married	secondary	no	262	no	no	cellular	15	mar	427	

Si metemos los valores de estas 5 filas en nuestra aplicación, podemos comparar los resultados que nos salen con los 5 primeros valores del archivo predicciones.csv.

```
predicciones.csv
1 prediccion
2 no
3 no
4 no
5 yes
6 yes
```

```
3. Evidencias

# Cargamos los datos
df = pd.read_pickle("bank_competition.pkl")

df.head()
```

	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome
tertiary	no	78	yes	no	cellular	21	nov	36	1	109	1	other	
secondary	no	0	yes	no	unknown	30	oct	154	1	-1	0	unknown	
secondary	no	3323	yes	yes	cellular	8	apr	59	3	-1	0	unknown	
primary	no	-399	no	yes	cellular	28	jul	662	3	-1	0	unknown	
secondary	no	262	no	no	cellular	15	mar	427	1	181	3	success	

Si metemos los valores de estas 5 filas en nuestra aplicación, podemos comparar los resultados que nos salen con los 5 primeros valores del archivo predicciones.csv.

```
predicciones.csv
1 prediccion
2 no
3 no
4 no
5 yes
6 yes
```

Calendario Académico Aula Global Anulación y cambio de aula Oferta Cursos Hu... Todos los marcadores

Deploy

Age 43,00 Balance 78,00 Day 21,00

Duration 36,00 Campaign 1,00 Pdays 109,00

Previous 1,00

Datos Cualitativos (Categoricos)

Job management Marital married Education tertiary

Default no Housing yes Loan no

Contact cellular Month nov Poutcome other

Lanzar Predicción

Resultado: El cliente NO parece propenso a suscribirse (Clase predicha: no)

Nivel de Confianza:

Clase 'no' 94.3% Clase 'yes' 5.7%

Deploy

Age 34,00 Balance 0,00 Day 30,00

Duration 154,00 Campaign 1,00 Pdays -1,00

Previous 0,00

Datos Cualitativos (Categoricos)

Job housemaid Marital married Education secondary

Default no Housing yes Loan no

Contact unknown Month oct Poutcome unknown

Lanzar Predicción

Resultado: El cliente NO parece propenso a suscribirse (Clase predicha: no)

Nivel de Confianza:

Clase 'no' 80.6% Clase 'yes' 19.4%

3. Evidencias

```
# Cargamos los datos
df = pd.read_pickle("bank_competition.pkl")

df.head()
```

	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome
0	tertiary	no	78	yes	no	cellular	21	nov	36	1	109	1	other
1	secondary	no	0	yes	no	unknown	30	oct	154	1	-1	0	unknown
2	secondary	no	3323	yes	yes	cellular	8	apr	59	3	-1	0	unknown
3	primary	no	-399	no	yes	cellular	28	jul	662	3	-1	0	unknown
4	secondary	no	262	no	no	cellular	15	mar	427	1	181	3	success

Si metemos los valores de estas 5 filas en nuestra aplicación, podemos comparar los resultados que nos salen con los 5 primeros valores del archivo predicciones.csv.

	predicciones.csv
1	prediccion
2	no
3	no
4	no
5	yes
6	yes

Deplo

Age

54,00

-

+

Balance

3323,00

-

+

Day

8,00

-

+

Duration

59,00

-

+

Campaign

3,00

-

+

Pdays

-1,00

-

+

Previous

0,00

-

+

Datos Cualitativos (Categóricos)

Job

technician

▼

Marital

married

▼

Education

secondary

▼

Default

no

▼

Housing

yes

▼

Loan

yes

▼

Contact

cellular

▼

Month

apr

▼

Poutcome

unknown

▼

Lanzar Predicción

Resultado: El cliente NO parece propenso a suscribirse (Clase predicha: no)

Nivel de Confianza:

Clase 'no'

87.4%

Clase 'yes'

12.6%

3. Evidencias

```
# Cargamos los datos
df = pd.read_pickle("bank_competition.pkl")

df.head()
```

	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome
0	tertiary	no	78	yes	no	cellular	21	nov	36	1	109	1	other
1	secondary	no	0	yes	no	unknown	30	oct	154	1	-1	0	unknown
2	secondary	no	3323	yes	yes	cellular	8	apr	59	3	-1	0	unknown
3	primary	no	-399	no	yes	cellular	28	jul	662	3	-1	0	unknown
4	secondary	no	262	no	no	cellular	15	mar	427	1	181	3	success

Si metemos los valores de estas 5 filas en nuestra aplicación, podemos comparar los resultados que nos salen con los 5 primeros valores del archivo predicciones.csv.

	predicciones.csv
1	prediccion
2	no
3	no
4	no
5	yes
6	yes

Deplo

Age

43,00

-

+

Balance

-399,00

-

+

Day

28,00

-

+

Duration

662,00

-

+

Campaign

3,00

-

+

Pdays

-1,00

-

+

Previous

0,00

-

+

Datos Cualitativos (Categóricos)

Job

blue-collar

▼

Marital

single

▼

Education

primary

▼

Default

no

▼

Housing

no

▼

Loan

yes

▼

Contact

cellular

▼

Month

jul

▼

Poutcome

unknown

▼

Lanzar Predicción

Resultado: El cliente SÍ parece propenso a suscribirse (Clase predicha: yes)

Nivel de Confianza:

Clase 'no'

39.6%

Clase 'yes'

60.4%

3. Evidencias

```
# Cargamos los datos
df = pd.read_pickle("bank_competition.pkl")

df.head()
```

	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome
0	tertiary	no	78	yes	no	cellular	21	nov	36	1	109	1	other
1	secondary	no	0	yes	no	unknown	30	oct	154	1	-1	0	unknown
2	secondary	no	3323	yes	yes	cellular	8	apr	59	3	-1	0	unknown
3	primary	no	-399	no	yes	cellular	28	jul	662	3	-1	0	unknown
4	secondary	no	262	no	no	cellular	15	mar	427	1	181	3	success

Si metemos los valores de estas 5 filas en nuestra aplicación, podemos comparar los resultados que nos salen con los 5 primeros valores del archivo predicciones.csv.

	predicciones.csv
1	prediccion
2	no
3	no
4	no
5	yes
6	yes

Deplo

Age

35,00

-

+

Balance

262,00

-

+

Day

15,00

-

+

Duration

427,00

-

+

Campaign

1,00

-

+

Pdays

181,00

-

+

Previous

3,00

-

+

Datos Cualitativos (Categóricos)

Job

blue-collar

▼

Marital

married

▼

Education

secondary

▼

Default

no

▼

Housing

no

▼

Loan

no

▼

Contact

cellular

▼

Month

mar

▼

Poutcome

success

▼

Lanzar Predicción

Resultado: El cliente SÍ parece propenso a suscribirse (Clase predicha: yes)

Nivel de Confianza:

Clase 'no'

1.1%

Clase 'yes'

98.9%